

ПЕРЕВОДЧИК С ЯЗЫКА ЖЕСТОВ

НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА АЛМАТЫ

Автор: ҚЫРҒЫЗМОЛДА ЖАНСАЯ, 12 “В”

Руководитель: Константин Викторович

АЛМАТЫ, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Цели проекта	3
Гипотеза	3
Методика	3
Исследовательская часть	4
Проблематика	5
Практическая часть	9
Этапы реализации	11
Код	12
Сценарии использования	21
Дальнейшие шаги	22
Функционал	
Партнеры	
Заключение	23

ВВЕДЕНИЕ

Потеря слуха или нарушение слуха считается невидимой и скрытой инвалидностью, и это является одним из глобально

распространенных сенсорных нарушений, и имеет значительное влияние на качество жизни человека. В Казахстане насчитывается более 200000 людей с нарушением слуха с разными степенями тугоухости. Главным языком для этих людей является жестовый язык. В повседневной жизни возникают трудности общения со слышащими людьми, не владеющими языком жестов.

Цели проекта:

- Определить важность проблем и барьеров на пути у людей с нарушением слуха;
- Описать решение проблем;
- Обеспечить свободное общение слабослышащих людей с окружающими;
- Остановить изоляцию и пренебрежительное отношение со стороны общества;
- Интеграция в социум, помочь чувствовать себя обычным, таким как все.
- Создание доступной среды.

Гипотеза

Если использовать устройство как дополнительное средство для создания доступной среды, восполняя дефицит сурдоперевода, это улучшит качество жизни слабослышащих людей, позволяя им лучше интегрироваться в общество.

Методика

На начальном этапе сбора данных и анализа удалось собрать качественную и количественную информацию от найденных вторичных данных в виде статей, опубликованных результатов интервью и видеороликов. В дальнейшем, после личного проведения интервью, удалось получить первичные данные.

Интервью были проведены у пяти людей (остальные 25 дали отказ). Трое из них имеют нарушение слуха, один из

опрашиваемых является близким неслышащего человека, и последний является представителем Академии для глухих. Интервью были проведены в онлайн режиме, состояли из 18 вопросов, оценивались рутинная жизнь и увлечения глухих (для создания новых use-cases), способы коммуникации, проблемы и ограничения с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, используемость сурдоперевода, мнения опрашиваемых насчет разрабатываемого продукта и пожелания насчет дальнейших разработок.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

Проблематика

1. Главная проблема заключается в сложности коммуникации со слышащими людьми, что влечет за собой сокрушительные последствия. Потеря слуха влияет на отношения человека с другими людьми, семьей, друзьями и окружением. Так, у большинства слабослышащих наблюдалась депрессия из-за снижения их коммуникативной компетентности. Кроме того, инвалиды по слуху заявляли о недостатке понимания и сочувствия со стороны окружающих, родственников и друзей, что вызывает сопутствующие психосоциальные проблемы. Не все люди знают и понимают язык жестов, впоследствии чего слабослышащие люди сталкиваются с различными трудностями при выражении своих мыслей и страдают от изолированности от общества.
2. Дети с нарушением слуха сталкиваются с трудностями обучения в школе. В учебных заведениях образовательные процедуры включают большое количество учеников в классе, распространено недостаточное использование языка жестов преподавателями, ограниченные учебные материалы и оборудование, такие как библиотека, отсутствие желания у учителей изучать язык жестов, отсутствие у учителей знаний о методах педагогики для слабослышащих учеников.

По словам опрошенных подростков, детям приходится читать по губам, в последствии чего дети не получают полноценное образование и имеют проблемы с грамматикой.

Ляззат Абилова, заместитель директора по воспитательной работе специализированной школы для детей с поражением слуха:

— Поступают учиться на дизайнеров, швей, программистов. Возможности поступить в вуз нет, потому что на вступительных экзаменах сурдопереводчик не предусмотрен.

(Источник: <https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-deaf-mutes-situation/29767359.html>)

3. Не предусмотрена доступность среды.

По словам Айгуль Булатовой - заместителя председателя ОО "Ассоциация глухих "ЖасНур", почти у всех глухих третья группа инвалидности, которая не позволяет претендовать на госжилье и другие льготы.

(Источник: <https://kazpravda.kz/n/ghuhie-ne-mogut-pretendovat-na-goszkhile-i-lgoty-v-kazahstane-profilnaya-assotsiatsiya/>)

На официальном сайте kazstat не была опубликована ни одна конкретная статистика или график о населении с ограничением слуха, что показывает недостаточный интерес к проблеме.

Архитектурный и транспортный барьер. Все эти привычные для обычных людей звуковые сообщения, транслируемые на вокзалах и в общественном транспорте, необходимы для обеспечения комфорта и безопасности путешественников, особенно в случае чрезвычайных ситуаций или сбоев. Но информация в общественном транспорте должна быть доступна для всех типов аудитории, для которых она предназначена. Но она исключает всех пользователей с нарушениями слуха.

(Источник: <https://www.who.int/>)

4. Еще одна немаловажная проблема – трудности с сурдопереводом. Широко распространен дефицит

сурдопереводчиков.

Наталья Колесникова, работающая сурдопереводчиком в Казахском обществе глухих сообщает, что до 2018 года на каждого глухонемого государство выделяло по 30 часов бесплатного сурдоперевода в год. По словам Натальи, в прошлом году начали выделять по 60 часов сурдоперевода, но этого тоже мало. – В сутках 24 часа. Между тем глухонемым предоставляют 60 часов сурдоперевода в год. Это очень мало. Они эти 60 часов используют по поликлиникам, по больницам, по нотариусам, – говорит Наталья. По словам сотрудницы фонда, слабослышащие люди выбирают слуховой аппарат или сурдопереводчика. Наличие слухового аппарата не говорит о том, что они хорошо слышат и могут говорить. Однако после предоставления им аппарата сурдопереводчик не полагается. «Это еще один барьер», – считает она.
(Источник: <https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-deaf-mutes-situation/29767359.html>)

Если разделить 60 на 24, получаем 2,5 часов в день. Этого слишком мало. Оставшиеся 14,5 часов (не считая 7 часов отданные за сон) проходят без помощи бесплатного сурдоперевода.

Платные услуги сурдопереводчиков имеют неимоверно высокую цену: Ориентировочно 6000тг за час (Источник: <https://almaty.megamaster.kz/tag/uslugi-surdo-perevodchika>) Если постоянно использовать (14,5 часов, не считая бесплатный сурдоперевод и время для сна) уйдет на это 87000тг только за один день.

5. Трудоустройство глухих – одна из главных проблем. Неконкурентоспособность инвалидов по слуху на рынке труда происходит из-за отсутствия коммуникации между человеком с нарушением слуха и работодателями.

Слабослышащие имеют более низкий уровень занятости и дохода, поскольку профессиональные возможности

ограничены и требуют от них дополнительных усилий по сравнению со слышащими.

По данным министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане из 18,4 тысячи инвалидов по слуху трудоустроены лишь 28 процентов, то есть 5,2 тысячи человек. Из 4,7 тысячи слышащих людей с нарушениями речи работой обеспечены всего более тысячи человек. (Источник: <https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-deaf-mutes-situation/29767359.html>)

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Решением данного проекта является построение устройства-переводчика с языка жестов в текстовое и звуковое сообщение и в ответ голоса в текст, что может послужить мостом между обществом и людьми с нарушением слуха. В подобном раскладе событий людям не обязательно будет изучать язык жестов, что намного облегчит процесс коммуникации и интеграции слабослышащих людей в социум.

Жестовый язык делится на два вида:

1. Дактильный (использование алфавитных букв)
2. Слова и словосочетания

При переводе дактильных жестов используются статические изображения и два алгоритма распознавания:

1. Сравнение расположения координат точек пальцев: Какая из них расположена выше, ниже, левее, правее.
2. Сравнение расстояния между точками (используя математическую формулу нахождения расстояния между векторами в пространстве)

Слова и словосочетания достигаются с помощью двигающихся жестов. Для их распознавания разбираются позы при движении рук и проводится обучение с заполнением dataset.

Нынешний прогресс прототипа: Распознаются дактильные жесты (отдельные буквы) и переводятся в текст.

Устройство состоит из одноплатного компьютера raspberry pi, камеры, сенсорного экрана и динамика.

9 см в длину, 6 см в ширину и 3 см в высоту, весит около 170-200 г.

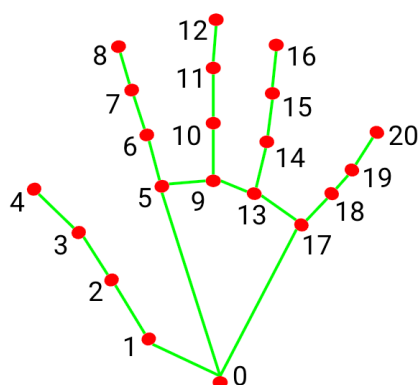


Этапы реализации:

1. Использование open-source framework "mediapipe" , представленный Google.
2. Разработка алгоритма для распознавания жестов.
3. Написание кода для распознавания жестов рук основываясь на координатах пальцев полученных с помощью mediapipe и используя компьютерное зрение библиотеки openCV и язык программирования Python.
4. Тестирование кода с использованием камеры ноутбука.
5. Разработка устройства с Raspberry pi.
 1. Проектирование
 2. Анализ рынка комплектующих для устройства
 3. Сборка самого устройства и тестирование
5. Настройка устройства.
6. Запуск кода на устройстве.
7. Тестирование программы

Код

Open-source framework "mediapipe"



- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 0. WRIST | 11. MIDDLE_FINGER_DIP |
| 1. THUMB_CMC | 12. MIDDLE_FINGER_TIP |
| 2. THUMB_MCP | 13. RING_FINGER_MCP |
| 3. THUMB_IP | 14. RING_FINGER_PIP |
| 4. THUMB_TIP | 15. RING_FINGER_DIP |
| 5. INDEX_FINGER_MCP | 16. RING_FINGER_TIP |
| 6. INDEX_FINGER_PIP | 17. PINKY_MCP |
| 7. INDEX_FINGER_DIP | 18. PINKY_PIP |
| 8. INDEX_FINGER_TIP | 19. PINKY_DIP |
| 9. MIDDLE_FINGER_MCP | 20. PINKY_TIP |
| 10. MIDDLE_FINGER_PIP | |

```
import cv2
import mediapipe as mp
mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils
mp_drawing_styles = mp.solutions.drawing_styles
mp_hands = mp.solutions.hands
```

```

# For static images:
IMAGE_FILES = []
with mp_hands.Hands(
    static_image_mode=True,
    max_num_hands=2,
    min_detection_confidence=0.5) as hands:
    for idx, file in enumerate(IMAGE_FILES):
        # Read an image, flip it around y-axis for correct handedness output
        (see
        # above).
        image = cv2.flip(cv2.imread(file), 1)
        # Convert the BGR image to RGB before processing.
        results = hands.process(cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB))

        # Print handedness and draw hand landmarks on the image.
        print('Handedness:', results.multi_handedness)
        if not results.multi_hand_landmarks:
            continue
        image_height, image_width, _ = image.shape
        annotated_image = image.copy()
        for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
            print('hand_landmarks:', hand_landmarks)
            print(
                f'Index finger tip coordinates: ('
                f'{hand_landmarks.landmark[mp_hands.HandLandmark.INDEX_FINGER_TIP].x *
                image_width}, '
                f'{hand_landmarks.landmark[mp_hands.HandLandmark.INDEX_FINGER_TIP].y *
                image_height})'
            )
            mp_drawing.draw_landmarks(
                annotated_image,
                hand_landmarks,
                mp_hands.HAND_CONNECTIONS,
                mp_drawing_styles.get_default_hand_landmarks_style(),
                mp_drawing_styles.get_default_hand_connections_style())
            cv2.imwrite(
                '/tmp/annotated_image' + str(idx) + '.png',
                cv2.flip(annotated_image, 1))
        # Draw hand world landmarks.
        if not results.multi_hand_world_landmarks:
            continue
        for hand_world_landmarks in results.multi_hand_world_landmarks:
            mp_drawing.plot_landmarks(
                hand_world_landmarks, mp_hands.HAND_CONNECTIONS, azimuth=5)

# For webcam input:
cap = cv2.VideoCapture(0)
with mp_hands.Hands(

```

```

    model_complexity=0,
    min_detection_confidence=0.5,
    min_tracking_confidence=0.5) as hands:
    while cap.isOpened():
        success, image = cap.read()
        if not success:
            print("Ignoring empty camera frame.")
            # If loading a video, use 'break' instead of 'continue'.
            continue

        # To improve performance, optionally mark the image as not writeable
        # to
        # pass by reference.
        image.flags.writeable = False
        image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
        results = hands.process(image)

        # Draw the hand annotations on the image.
        image.flags.writeable = True
        image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2BGR)
        if results.multi_hand_landmarks:
            for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
                mp_drawing.draw_landmarks(
                    image,
                    hand_landmarks,
                    mp_hands.HAND_CONNECTIONS,
                    mp_drawing_styles.get_default_hand_landmarks_style(),
                    mp_drawing_styles.get_default_hand_connections_style())
        # Flip the image horizontally for a selfie-view display.
        cv2.imshow('MediaPipe Hands', cv2.flip(image, 1))
        if cv2.waitKey(5) & 0xFF == 27:
            break
    cap.release()

```

Модель, созданная с помощью open-source скрипта:

```

import cv2
import mediapipe as mp
from gtts import gTTS
import os

drawingModule = mp.solutions.drawing_utils
handsModule = mp.solutions.hands

mod = handsModule.Hands()

h = 480

```

```

w = 640

def speak(a):
    tts = gTTS(text=a, lang='ru')
    tts.save("audio.mp3")
    os.system("mpg321 audio.mp3")

def findposition(frame):
    list=[]
    results = mod.process(cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB))
    if results.multi_hand_landmarks != None:
        for handLandmarks in results.multi_hand_landmarks:
            drawingModule.draw_landmarks(frame, handLandmarks,
handsModule.HAND_CONNECTIONS)
            list=[]
            for id, pt in enumerate (handLandmarks.landmark):
                x = int(pt.x * w)
                y = int(pt.y * h)
                list.append([id,x,y])

    return list

def findnameoflandmark(frame):
    list=[]
    results = mod.process(cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB))
    if results.multi_hand_landmarks != None:
        for handLandmarks in results.multi_hand_landmarks:

            for point in handsModule.HandLandmark:
                list.append(str(point).replace("<
", "").replace("HandLandmark.", "").replace("_", "
").replace("[", ""))
    return list

```

Основной код:

```

import cv2
import math
from module import findposition

cap = cv2.VideoCapture(0)

```

```

while True:
    ret, frame = cap.read()

    lmList = findposition(frame)

    wordlist = []

    if len(lmList) != 0:

        for lms in lmList:

            if lms[0] == 0:
                wristX, wristY = lms[1], lms[2]

            elif lms[0] == 1:
                thumbCMCX, thumbCMCY = lms[1], lms[2]

            elif lms[0] == 2:
                thumbMCPX, thumbMCPY = lms[1], lms[2]

            elif lms[0] == 3:
                thumbIPX, thumbIPY = lms[1], lms[2]

            elif lms[0] == 4:
                thumbTIPX, thumbTIPY = lms[1], lms[2]

            elif lms[0] == 5:
                indexMCPX, indexMCPY = lms[1], lms[2]

            elif lms[0] == 6:
                indexPIPX, indexPIPY = lms[1], lms[2]

            elif lms[0] == 7:
                indexDIPX, indexDIPY = lms[1], lms[2]

            elif lms[0] == 8:
                indexTIPX, indexTIPY = lms[1], lms[2]

            elif lms[0] == 9:
                middleMCPX, middleMCPY = lms[1], lms[2]

            elif lms[0] == 10:
                middlePIPX, middlePIPY = lms[1], lms[2]

```

```

        elif lms[0] == 11:
            middleDIPX, middleDIPY = lms[1], lms[2]

        elif lms[0] == 12:
            middleTIPX, middleTIPY = lms[1], lms[2]

        elif lms[0] == 13:
            ringMCPX, ringMCPY = lms[1], lms[2]

        elif lms[0] == 14:
            ringPIPX, ringPIPY = lms[1], lms[2]

        elif lms[0] == 15:
            ringDIPX, ringDIPY = lms[1], lms[2]

        elif lms[0] == 16:
            ringTIPX, ringTIPY = lms[1], lms[2]

        elif lms[0] == 17:
            pinkyMCPX, pinkyMCPY = lms[1], lms[2]

        elif lms[0] == 18:
            pinkyPIPX, pinkyPIPY = lms[1], lms[2]

        elif lms[0] == 19:
            pinkyDIPX, pinkyDIPY = lms[1], lms[2]

        elif lms[0] == 20:
            pinkyTIPX, pinkyTIPY = lms[1], lms[2]

        dist1A = math.hypot(pinkyDIPX - ringDIPX, pinkyDIPY -
ringDIPY)
        dist2A = math.hypot(pinkyTIPX - pinkyMCPX, pinkyTIPY -
pinkyMCPY)

        distB = math.hypot(ringDIPX - thumbTIPX, ringDIPY -
thumbTIPY)

        #dist2V = math.hypot(ringPIPX - middlePIPX, ringPIPY -
middlePIPY)
        #dist3V = math.hypot(pinkyDIPX - thumbTIPX, pinkyDIPY -
thumbTIPY)
        #dist4V = math.hypot(middlePIPX - indexPIPX, middlePIPY -
indexPIPY)

```

```

        dist1E = math.hypot(pinkyTIPX - ringTIPX, pinkyTIPY -
ringTIPY)
        dist2E = math.hypot(ringTIPX - middleTIPX, ringTIPY -
middleTIPY)
        dist3E = math.hypot(middleTIPX - indexTIPX, middleTIPY -
indexTIPY)
        dist4E = math.hypot(middleTIPX - thumbTIPX, middleTIPY -
thumbTIPY)

        dist1ZH = math.hypot(pinkyPIPX - ringPIPX, pinkyPIPY -
ringPIPY)
        dist2ZH = math.hypot(ringPIPX - middlePIPX, ringPIPY -
middlePIPY)
        dist3ZH = math.hypot(middlePIPX - indexPIPX, middlePIPY -
indexPIPY)
        dist4ZH = math.hypot(indexPIPX - thumbIPX, indexPIPY -
thumbIPY)

        dist1I = math.hypot(pinkyPIPX - ringPIPX, pinkyPIPY -
ringPIPY)
        dist2I = math.hypot(ringPIPX - middlePIPX, ringPIPY -
middlePIPY)
        dist3I = math.hypot(middlePIPX - indexPIPX, middlePIPY -
indexPIPY)
        dist4I = math.hypot(indexPIPX - thumbIPX, indexPIPY -
thumbIPY)

        dist2L = math.hypot(ringDIPX - middleDIPX, ringDIPY -
middleDIPY)
        dist3L = math.hypot(ringDIPX - thumbIPX, ringDIPY -
thumbIPY)
        dist4L = math.hypot(middlePIPX - indexPIPX, middlePIPY -
indexPIPY)

        dist2M = math.hypot(ringDIPX - middleDIPX, ringDIPY -
middleDIPY)
        dist3M = math.hypot(pinkyDIPX - thumbIPX, pinkyDIPY -
thumbIPY)
        dist4M = math.hypot(middlePIPX - indexPIPX, middlePIPY -
indexPIPY)

        distN = math.hypot(ringTIPX - thumbTIPX, ringTIPY -
thumbTIPY)

        dist1O = math.hypot(pinkyTIPX - ringTIPX, pinkyTIPY -
ringTIPY)
        dist2O = math.hypot(ringTIPX - middleTIPX, ringTIPY -
middleTIPY)

```

```

dist3O = math.hypot(middleTIPX - indexTIPX, middleTIPY -
indexTIPY)
dist4O = math.hypot(indexTIPX - thumbTIPX, indexTIPY -
thumbTIPY)

dist2P = math.hypot(ringDIPX - middleDIPX, ringDIPY -
middleDIPY)
dist3P = math.hypot(ringDIPX - thumbIPX, ringDIPY -
thumbIPY)
dist4P = math.hypot(middlePIPX - indexPIPX, middlePIPY -
indexPIPY)

distR = math.hypot(middleTIPX - thumbTIPX, middleTIPY -
thumbTIPY)

dist1C = math.hypot(pinkyTIPX - ringTIPX, pinkyTIPY -
ringTIPY)
dist2C = math.hypot(ringTIPX - middleTIPX, ringTIPY -
middleTIPY)
dist3C = math.hypot(middleTIPX - indexTIPX, middleTIPY -
indexTIPY)
dist4C = math.hypot(middleTIPX - thumbTIPX, middleTIPY -
thumbTIPY)

dist2T = math.hypot(ringPIPX - middleDIPX, ringPIPY -
middleDIPY)
dist3T = math.hypot(pinkyTIPX - thumbTIPX, pinkyTIPY -
thumbTIPY)
dist4T = math.hypot(middlePIPX - indexPIPX, middlePIPY -
indexPIPY)

dist1X = math.hypot(pinkyTIPX - ringTIPX, pinkyTIPY -
ringTIPY)
dist2X = math.hypot(ringTIPX - middleTIPX, ringTIPY -
middleTIPY)
dist4X = math.hypot(middleDIPX - thumbTIPX, middleDIPY -
thumbTIPY)

dist2YU = math.hypot(ringPIPX - middlePIPX, ringPIPY -
middlePIPY)
dist3YU = math.hypot(middlePIPX - indexPIPX, middlePIPY -
indexPIPY)
dist4YU = math.hypot(indexPIPX - thumbIPX, indexPIPY -
thumbIPY)

dist2SH = math.hypot(ringPIPX - middleDIPX, ringPIPY -
middleDIPY)

```



```

dist3SH = math.hypot(pinkyTIPX - thumbTIPX, pinkyTIPY -
thumbTIPY)
dist4SH = math.hypot(middlePIPX - indexPIPX, middlePIPY -
indexPIPY)

distROCK = math.hypot(middlePIPX - thumbTIPX, middlePIPY -
thumbTIPY)

dist1AE = math.hypot(pinkyTIPX - ringTIPX, pinkyTIPY -
ringTIPY)
dist2AE = math.hypot(ringTIPX - middleTIPX, ringTIPY -
middleTIPY)
dist4AE = math.hypot(middleDIPX - thumbTIPX, middleDIPY -
thumbTIPY)

dist1CH = math.hypot(pinkyTIPX - ringTIPX, pinkyTIPY -
ringTIPY)
dist2CH = math.hypot(ringTIPX - middlePIPX, ringTIPY -
middlePIPY)
dist3CH = math.hypot(middlePIPX - indexPIPX, middlePIPY -
indexPIPY)
dist4CH = math.hypot(indexPIPX - thumbIPX, indexPIPY -
thumbIPY)

dist1F = math.hypot(pinkyPIPX - ringPIPX, pinkyPIPY -
ringPIPY)
dist2F = math.hypot(ringPIPX - middlePIPX, ringPIPY -
middlePIPY)
dist3F = math.hypot(middlePIPX - indexPIPX, middlePIPY -
indexPIPY)

dist2YA = math.hypot(ringDIPX - middleDIPX, ringDIPY -
middleDIPY)
dist3YA = math.hypot(ringDIPX - thumbIPX, ringDIPY -
thumbIPY)
dist4YA = math.hypot(middlePIPX - indexPIPX, middlePIPY -
indexPIPY)

if (pinkyDIPY < wristY) and (pinkyDIPY > pinkyMCPY) and
dist1A < 10 and dist2A < 60:
    cv2.putText(frame, 'A', (255,255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
(0, 0, 255), 1)
    print('A')
elif (indexTIPY > indexMCPY and (indexTIPY < wristY) and
(indexTIPY < middlePIPY) and (middlePIPY < ringDIPY) and

```

```

        (ringPIPY < pinkyPIPY) and (pinkyPIPY < pinkyDIPY)
and distB < 30):
    cv2.putText(frame, 'Б', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
        (0, 0, 255), 1)
    print('Б')
    #elif ((indexPIPY < wristY) and dist3V < 50 and dist2V < 15
and dist4V < 15):
    #cv2.putText(frame, 'V', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
        #(0, 0, 255), 1)
    #print('V')
    elif (indexMCPY > wristY) and (thumbTIPY > wristY) and
(thumbTIPY < indexMCPY):
    cv2.putText(frame, 'Г', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
        (0, 0, 255), 1)
    print('Г')
    elif dist1E < 13 and dist2E < 10 and dist3E < 10 and dist4E
< 35:
    cv2.putText(frame, 'Е', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
        (0, 0, 255), 1)
    print('Е')
    elif thumbTIPY > indexMCPY and dist4ZH < 30 and dist1ZH < 20
and dist2ZH < 20 and dist3ZH < 20 and thumbIPY < wristY:
    cv2.putText(frame, 'Ж', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
        (0, 0, 255), 1)
    print('Ж')

    elif dist4I < 40 and dist1I > 25 and dist2I > 20 and dist3I
< 20 and thumbIPY < wristY:
    cv2.putText(frame, 'И', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
        (0, 0, 255), 1)
    print('И')

    elif ((indexMCPY > wristY) and dist3L < 40 and dist2L < 75
and dist4L > 50):
    cv2.putText(frame, 'Л', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
        (0, 0, 255), 1)
    print('Л')

    elif ((indexMCPY > wristY) and dist3M < 40 and dist2M > 49
and dist4M > 40):

```

```

        cv2.putText(frame, 'M', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
(0, 0, 255), 1)

        print('M')

    elif distN < 20 and middleTIPY < middleMCPY:
        cv2.putText(frame, 'H', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
(0, 0, 255), 1)

        print('H')

    elif dist10 > 30 and dist20 > 30 and dist30 > 70 and dist40
< 35 and middleTIPY < middleDIPY:
        cv2.putText(frame, 'O', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
(0, 0, 255), 1)

        print('O')

    elif ((indexMCPY > wristY) and dist3P < 40 and dist2P < 65
and dist4P < 24):
        cv2.putText(frame, 'Π', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
(0, 0, 255), 1)

        print('Π')

    elif distR < 20 and ringTIPY < ringMCPY:
        cv2.putText(frame, 'P', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
(0, 0, 255), 1)

        print('P')

    elif dist1C < 25 and dist2C < 10 and dist3C < 10 and dist4C
> 45:
        cv2.putText(frame, 'C', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
(0, 0, 255), 1)

        print('C')

    elif ((indexMCPY > wristY) and dist3T < 40 and dist2T < 50
and dist4T < 40):
        cv2.putText(frame, 'T', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
(0, 0, 255), 1)

        print('T')

    elif ((thumbTIPY < wristY) and (pinkyTIPY < pinkyMCPY) and
(middleTIPY > indexMCPY) and (ringTIPY > indexMCPY)
and (indexTIPY > indexMCPY) and
pinkyTIPY < ringTIPY):
        cv2.putText(frame, 'V', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
(0, 0, 255), 1)

```

```

        print('Y')

        elif indexTIPY < middlePIPY and dist1X < 15 and dist2X < 15
and dist4X < 25:
            cv2.putText(frame, 'X', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
(0, 0, 255), 1)
            print('X')

            elif pinkyTIPY < pinkyPIPY and dist4YU < 40 and dist2YU < 20
and dist3YU < 20 and thumbIPY < wristY:
                cv2.putText(frame, 'Ю', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
(0, 0, 255), 1)
                print('Ю')

                elif ((indexMCPY < wristY) and dist3SH < 30 and dist2SH < 55
and dist4SH < 35):
                    cv2.putText(frame, 'Ш', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
(0, 0, 255), 1)
                    print('Ш')

                    elif ((indexTIPY < indexPIPY) and (pinkyTIPY < pinkyPIPY)
and
(middleTIPY > indexPIPY) and (ringTIPY > indexPIPY)
and distROCK < 25):
                        cv2.putText(frame, 'Ы', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
(0, 0, 255), 1)
                        print('Ы')

                        elif indexTIPY < middlePIPY and dist1AE < 15 and dist2AE <
15 and dist4AE > 25:
                            cv2.putText(frame, 'Э', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
(0, 0, 255), 1)
                            print('Э')

                            elif dist4CH < 40 and dist3CH < 20 and thumbIPY < wristY and
pinkyTIPY > pinkyMCPY and ringTIPY > ringMCPY:
                                cv2.putText(frame, 'Ч', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
(0, 0, 255), 1)
                                print('Ч')

                                elif thumbTIPY < indexMCPY and dist1F < 20 and dist2F < 20
and dist3F < 20 and thumbTIPY < wristY:
                                    cv2.putText(frame, 'Ф', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
(0, 0, 255), 1)
                                    print('Ф')

                                    elif ((indexMCPY < wristX) and dist3YA < 60 and dist2YA < 75
and dist4YA < 55):

```

```

cv2.putText(frame, 'Я', (255, 255),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0,
(0, 0, 255), 1)

print('Я')

```

```

else:
    print('Sign not found')

```

```

key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
cv2.imshow('Frame', frame)
if key == ord("s"):
    break

```

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

1. Можно использовать при публичном выступлении. Тут в отличие от обычного разговора, очень важны эмоции выступающего. А слабослышащие люди передают эмоции лучше через язык жестов нежели через печатание сообщений. И тексты читать неудобно и скучно для зрителей. Если подключить звукоусилитель к девайсу, можно услышать то, что показывает выступающий. У синтезированного голоса не будет эмоции, но выступающий сможет их лучше выражать если будет показывать жесты.
2. Дефицит сурдопереводчиков можно восполнить данным продуктом. Как было сказано выше, 2,5 часов бесплатного сурдоперевода в день (от 60 часов в год) не хватает. Если использовать девайс в оставшиеся 14,5 часов (не считая 7 часов отданные за сон), это облегчит жизнь людей с нарушением слуха. Платный сурдоперевод за час стоит ориентировочно 6000тг (Источник: <https://almaty.megamaster.kz/tag/uslugi-surdoperevodchika>) Если постоянно использовать (14,5 часов, не считая бесплатный сурдоперевод, обеспеченное государством)

уйдет на это 87000тг только за один день. Поэтому данный вариант с девайсом получится намного дешевле. И он не планируется быть сильно дорогим.

3. На вступительных экзаменах сурдопереводчик не предусмотрен. Тут можно привести третий use-case: Использовать девайс вместо сурдопереводчиков и сдавать устные экзамены через жестовый язык.

В результате использования данного устройства процесс обучения и освоения информации гораздо облегчится. Слабослышащий ученик сможет самостоятельно задавать вопросы и соответственно отвечать, доносить свои мысли более точно, что позволит вести более удобную коммуникацию с учителями и другими учениками, что поможет ребенку развиваться и адаптироваться к социальной жизни.

4. Можно создать доступную среду с помощью данного устройства, используя как объект в определенном окружении. Например, в ЦОНе, в Нотариусе, и в иных гос.учреждениях и общественных местах. Таким образом, процесс получения социальных услуг намного облегчится.
5. С помощью устройства можно обеспечить более свободную коммуникацию со слышащими людьми, тем самым останавливая пренебрежение и проводя успешную интеграцию в социум.
6. Используя девайс в качестве посредника между слабослышащим и клиентами, работодателями и коллегами, можно значительно снизить уровень безработицы и решить проблемы с трудоустройством.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

Функционал

- Перевод текста в звук
- По словам Василисы Буренко, представительницы Академии Глухих у них есть пожелания насчет обратного перевода:
 - “Слабослышащие и неслышащие люди теряют слух в разном возрасте и имеют разные степени тугоухости. Кто-то из них достаточно хорошо знает грамматику и отлично понимает тексты слышащих. Это в особенности люди потерявшие слух в более поздних эпизодах жизни. Рожденные без слуха имеют трудности в чтении, но хорошо знают жестовый язык. Было бы хорошо переводить не только жесты в звуки, но и звуки в жесты соответственно, и давать им возможность выбора - читать текст или видеть жесты.”
- Повышение точности работы кода для распознавания.

Партнеры

- Организации и фонды для людей с нарушением слуха;
- Частные фирмы, которые хотят создать доступную среду для слабослышащих;

"В соответствии с казахстанским законодательством, предприятия, в которых работают свыше 51% инвалидов, освобождаются от уплаты НДС и социального-налога."

(Источник: <https://kazpravda.kz/n/gluhie-ne-mogut-pretendovat-na-goszhile-i-lgoty-v-kazahstane-profilnaya-assotsiatsiya/>)

- Управления внутренней политики городов:
 - "Управление внутренней политики Алматинской области области проводит открытый конкурс, заявки от потенциальных поставщиков принимают до 7 мая.

Сурдопереводом хотят обеспечить местные новости, а выделяют на это 23 млн 409 тыс тенге."
(Источник:<https://news.myseldon.com/ru/news/index/228240195>)

Если получится сотрудничать в будущем, слабослышащие люди смогут получить девайс бесплатно так же, как и услуг-сурдопереводчика или слухового аппарата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главная задача – создать доступную среду для людей с нарушением слуха. К сожалению обычные люди зачастую не замечают данный аспект. Если среда не доступная, человек попытается адаптироваться, но в случае инвалидности это вызывает трудность, поэтому чаще они пытаются избежать некомфортных ситуаций, где нужно доносить мысли, что в свою очередь создает изоляцию от внешнего общества. Девайс помогает адаптироваться, используя удобный для них способ коммуникации. Люди с нарушением слуха рассматриваются как особое сообщество со своими культурными традициями и собственным языком, и в результате многие из них гордятся своей культурой и жестовым языком. Некоторые(не слышащие с рождения) и не стремятся услышать что-то, ведь это им чуждо и их вполне устраивает тишина в голове и мысли изображенные как укрощенные жесты. Главная их проблема - это свободная коммуникация со слышащими людьми, кто превосходит в количестве. И язык жестов помогает свободно выражать эмоции(замечается, что у них очень активная мимика) (даже слышащие люди начинают непроизвольно жестикулировать на порыве сильных эмоций). Коммуникация через свободного использования жестового языка(что является для них первым языком) создаст более доступную для них среду.

Использованные источники и литература:

<https://youtu.be/IgmB9c29UKU>

<https://youtu.be/DuCx5N5VAZka>.

<https://youtu.be/ue6rkfYuYds>

<https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-deaf-mutes-situation/29767359.html>

<https://kazpravda.kz/n/ghuhie-ne-mogut-pretendovat-na-gosz-hile-i-lgoty-v-kazahstane-profilnaya-assotsiatsiya/>

<https://almaty.megamaster.kz/tag/uslugi-surdoperevodchika>

<https://news.myseldon.com/ru/news/index/22824019>

<https://google.github.io/mediapipe/solutions/hands.html>